2026–2027 年六十中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 不等式 $\dfrac{x}{1-x}>0$ 的解集是_____.

【答案】 $(0,1)$

4. 已知 $2x^2+x+1=a(x+1)^2+b(x+1)+2$，对 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，$ab=$_____.

【解析】

- 若 $2x^2+x+1=a(x+1)^2+b(x+1)+2$ 对 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，
- 即 $2x^2+x+1=ax^2+(2a+b)x+a+b+2$ 对 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，
- 必有 $\begin{cases}a=2\\2a+b=1\\a+b+2=1\end{cases}$，解得 $a=2$，$b=-3$，所以 $ab=-6$.

5. 利用反证法证明命题：“如果 a、$b\in\mathbb{N}$，ab 可被 3 整除，那么 a、b 中至少有一个能被 3 整除”时，假设的内容应是_____.

【答案】 a、b 都不能被 3 整除

6. 已知 $x\in\mathbb{R}$，方程 $|x+1|+|2-x|=3$ 的解集为_____.

【解析】

- 当 $x<-1$ 时，则 $|x+1|+|2-x|=-x-1+2-x=1-2x>3$；
- 当 $-1\leqslant x\leqslant 2$ 时，则 $|x+1|+|2-x|=x+1+2-x=3$；
- 当 $x>2$ 时，则 $|x+1|+|2-x|=x+1+x-2=2x-1>3$.
- 综上所述，原方程的解集为 $[-1,2]$.

7. 若关于 x 的不等式 $x^2+kx+1\geqslant 0$ 的解集为 $\mathbb{R}$，则实数 k 的取值范围是_____.

【解析】

- $\Delta=k^2-4\leqslant 0\Rightarrow -2\leqslant k\leqslant 2$，所以实数 k 的取值范围是 $[-2,2]$.

8. 已知 a、$b\in\mathbb{R}$，且 $ab>0$，则下列不等式中，恒成立的序号是_____.

① $a^2+b^2>2ab$；② $a+b\geqslant 2\sqrt{ab}$；③ $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}>\dfrac{2}{\sqrt{ab}}$；④ $\dfrac{b}{a}+\dfrac{a}{b}\geqslant 2$.

【解析】

- 因为 $a^2+b^2\geqslant 2ab$ 对于 a、$b\in\mathbb{R}$ 恒成立，当且仅当 $a=b$ 时取等号，
- 所以①错误；

- 对于②，③，显然 $a<0$，$b<0$ 时，不等式均不成立，即②和③错误；
- 对于④，因为 $ab>0$，所以 $\dfrac{b}{a}>0,\dfrac{a}{b}>0$，
- 由基本不等式得 $\dfrac{b}{a}+\dfrac{a}{b}\geqslant 2\sqrt{\dfrac{b}{a}\cdot\dfrac{a}{b}}=2$，即④正确.
- 故正确的是④.

9. 已知正实数 m、n 满足 $m+\dfrac{2}{n}=1$，则 $\dfrac{1}{m}+2n$ 的最小值为_____.

【解析】

- $\dfrac{1}{m}+2n=\left(m+\dfrac{2}{n}\right)\left(\dfrac{1}{m}+2n\right)=5+2mn+\dfrac{2}{mn}$，
- 因为 $mn>0$，所以 $2mn+\dfrac{2}{mn}\geqslant 2\sqrt{2mn\cdot\dfrac{2}{mn}}=4$，
- 当且仅当 $2mn=\dfrac{2}{mn}$，即 $m=\dfrac{1}{3}$，$n=3$ 时取等号，所以 $\dfrac{1}{m}+2n$ 的最小值为 9.

10. 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases}3x+1>0\\ x+\dfrac{1}{a}\leqslant 2\end{cases}$ 恰好有两个整数解，则实数 a 的取值范围为_____.

【解析】

- 由 $3x+1>0$ 得 $x>-\dfrac{1}{3}$；若 $a<0$，则 $\dfrac{1}{a}<0$，由 $x+\dfrac{1}{a}\leqslant 2$ 得 $x\leqslant 2-\dfrac{1}{a}>2$，
- 则解集 $\left(-\dfrac{1}{3},2-\dfrac{1}{a}\right]$ 必同时含有整数 0、1、2，不合题意；
- 又 $a=0$ 使 $\dfrac{1}{a}$ 无意义，故 $a>0$；
- 此时原不等式组的解集为 $\left(-\dfrac{1}{3},2-\dfrac{1}{a}\right]$，
- 其中大于 $-\dfrac{1}{3}$ 的整数依次为 0，1，2，$\cdots$，
- 恰有两个整数解即解集只含 0 与 1，故 $1\leqslant 2-\dfrac{1}{a}<2$，即 $\dfrac{1}{a}\leqslant 1$ 且 $\dfrac{1}{a}>0$，
- 结合 $a>0$，解得 $a\geqslant 1$.

11. 已知 $a\in\mathbb{R}$，若关于 x 的方程 $x^2+ax+a^2-8=0$ 有两个实根 x_1、x_2，且 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=-\dfrac{1}{2}$，则 a 的值为_____.

【解析】

- 由题意得 $\Delta=a^2-4(a^2-8)=32-3a^2\geqslant 0$，解得 $a^2\leqslant\dfrac{32}{3}$，
- 由韦达定理得 $x_1+x_2=-a$，$x_1x_2=a^2-8$，
- 则 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=\dfrac{x_1+x_2}{x_1x_2}=\dfrac{-a}{a^2-8}=-\dfrac{1}{2}$，即 $a^2-2a-8=(a-4)(a+2)=0$，
- 解得 $a=4$ 或 $a=-2$，又 $a^2\leqslant\dfrac{32}{3}$，则 $a=-2$.

12. 已知有限集 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}(n\geqslant 2,n\in\mathbb{N})$，若 A 中元素 $a_i(i=1,2,\cdots,n)$ 满足 $a_1+a_2+\cdots+a_n=a_1\times a_2\times\cdots\times a_n$，就称 A 为“完美集”，以下四个命题：

①集合 $\{-1-\sqrt{3},-1+\sqrt{3}\}$ 不是“完美集”；

②若 a_1、a_2 是两个不同的正数，且 $\{a_1,a_2\}$ 是“完美集”，则 a_1、a_2 至少有一个大于 2；

③二元“完美集”有无穷多个；

④若 a_i 均为正整数，则“完美集”A 有且只有一个，且 $n=3$.

其中，真命题的序号是_____.

【解析】

- 对于①选项：$(-1-\sqrt{3})+(-1+\sqrt{3})=-2$，$(-1-\sqrt{3})\times(-1+\sqrt{3})=-2$，
- 故 $(-1-\sqrt{3})+(-1+\sqrt{3})=(-1-\sqrt{3})\times(-1+\sqrt{3})$，
- 所以集合 $\{-1-\sqrt{3},-1+\sqrt{3}\}$ 是“完美集”，故①错误；
- 对于②选项：集合 $\{a_1,a_2\}$ 是“完美集”，设 $a_1+a_2=a_1a_2=t>0$，
- 则 a_1、a_2 可以看成一元二次方程 $x^2-tx+t=0$ 的两正根，则 $\Delta=t^2-4t>0$，
- 解得 $t<0$（舍）或 $t>4$，即 $a_1a_2>4$，所以至少有一个大于 2，故②正确；
- 对于③选项：由②得一元二次方程 $x^2-tx+t=0$ 当 t 取不同值时，
- a_1、a_2 的值是不同的，因而二元“完美集”有无穷多个，故③正确；
- 对于④选项：设 $a_1<a_2<a_3<\cdots<a_n$，
- 则 $a_1\times a_2\times\cdots\times a_n=a_1+a_2+\cdots+a_n<na_n$，
- 所以 $a_1\times a_2\times\cdots\times a_{n-1}<n$，又 $a_i\in\mathbb{N}^*$，所以 $n\leqslant 3$，
- 当 $n=2$ 时，$a_1<2$，则 $a_1=1$，$a_1a_2\neq a_1+a_2$，不合题意，
- 当 $n=3$ 时，$a_1a_2<3$，所以只能是 $a_1=1$，$a_2=2$，
- 由 $a_1+a_2+a_3=a_1a_2a_3$，代入解得 $a_3=3$，所以此时“完美集”只有一个，
- 为 $\{1,2,3\}$，故④正确.
- 故正确的是②③④.

二、选择题

13. 已知 x、$y\in\mathbb{R}$，则“$xy\geqslant 0$”是“$xy=|xy|$”的(　　)

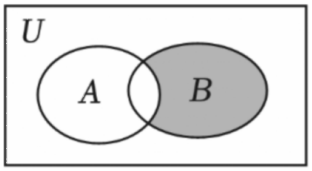
A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分也非必要条件

【解析】

- $xy\geqslant 0\Leftrightarrow xy=|xy|$，故“$xy\geqslant 0$”是“$xy=|xy|$”的充要条件. 故选 C.

14. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x \mid x<-1$ 或$x>4\}$，$B=\{x \mid x^2-x-6 \leqslant 0\}$，则阴影部分表示的集合为(　　)



A. $\{x \mid -2 \leqslant x<4\}$　　B. $\{x \mid -1 \leqslant x \leqslant 3\}$

C. $\{x \mid x \leqslant 3$ 或$x \geqslant 4\}$　　D. $\{x \mid -2 \leqslant x \leqslant 4\}$

【解析】

- 全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x \mid x<-1$ 或$x>4\}$，
- $B=\{x \mid x^2-x-6 \leqslant 0\}=\{x \mid -2 \leqslant x \leqslant 3\}$，故 $A \cap B=\{x \mid -2 \leqslant x<-1\}$，
- 故阴影部分表示的集合为 $\overline{A \cap B}=\{x \mid -1 \leqslant x \leqslant 3\}$. 故选 B.

15. 设 a、b、$c \in \mathbb{R}$，给出下列命题：①若 $a>b$，则 $a^2>b^2$，②“$a>b$”是“$a^3>b^3$”的充要条件，③若 $a^2>b^2$，则 $|a|>|b|$，④若 $\dfrac{a}{b}>1$，则 $a>b$，⑤若 $a>b$，$c \neq 0$，则 $\dfrac{a}{c^2}>\dfrac{b}{c^2}$，其中真命题的个数是(　　)

A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

【解析】

- 对于①，取 $a=2$，$b=-2$，满足 $a>b$，而 $a^2=b^2$，故为假命题；
- 对于②，$a>b \Leftrightarrow a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)=(a-b)\left[\left(a+\dfrac{1}{2}b\right)^2+\dfrac{3}{4}b^2\right]>0$
- $\Leftrightarrow a^3>b^3$，故为真命题；
- 对于③，$a^2>b^2 \Leftrightarrow |a|^2>|b|^2 \Leftrightarrow |a|>|b|$，故为真命题；
- 对于④，取 $a=-2$，$b=-1$，满足 $\dfrac{a}{b}>1$，而 $a<b$，故为假命题；
- 对于⑤，由题意得 $c^2>0$，由 $a>b$，则 $\dfrac{a}{c^2}>\dfrac{b}{c^2}$，故为真命题.
- 故选 C.

16. 已知关于 x 的两个一元二次不等式 $a_1x^2+b_1x+c_1>0$，$a_2x^2+b_2x+c_2>0$ 的解集分别为 A、B，其中 a_i、b_i、$c_i(i=1,2)$ 为常数且不为零，则“$\dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{b_1}{b_2}=\dfrac{c_1}{c_2}$”是“$A=B$”(　　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【解析】

- 设 $\dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{b_1}{b_2}=\dfrac{c_1}{c_2}=\lambda$，

- ①当 $\lambda>0$ 时，则 $a_1=\lambda a_2$，$b_1=\lambda b_2$，$c_1=\lambda c_2$，
- $a_1x^2+b_1x+c_1>0\Leftrightarrow\lambda a_2x^2+\lambda b_2x+\lambda c_2>0\Leftrightarrow a_2x^2+b_2x+c_2>0$，
- 所以 $A=B$，
- ②当 $\lambda<0$ 时，则 $a_1=\lambda a_2$，$b_1=\lambda b_2$，$c_1=\lambda c_2$，
- $a_1x^2+b_1x+c_1>0\Leftrightarrow\lambda a_2x^2+\lambda b_2x+\lambda c_2>0\Leftrightarrow a_2x^2+b_2x+c_2<0$，
- 所以 $A\neq B$，充分性不成立，
- 当 $A=B=\mathbb{R}$ 时，则 $\Delta<0$ 且 a_1、$a_2>0$，$\dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{b_1}{b_2}=\dfrac{c_1}{c_2}$ 不一定成立，
- 必要性不成立.
- 所以 $\dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{b_1}{b_2}=\dfrac{c_1}{c_2}$ 是 $A=B$ 的既不充分也不必要条件，故选 D.

三、解答题

17. 求下列关于 x 的不等式（组）的解集.

（1）$\begin{cases}9x^2-6x-24>0\\ \dfrac{x+3}{x-1}>2\end{cases}$；

（2）$|2x+1|-|2-x|>2$.

【解析】

(1) 不等式 $\dfrac{x+3}{x-1}>2$ 可化为 $\dfrac{x+3}{x-1}-2>0$，

- 即 $\dfrac{-x+5}{x-1}>0$，即 $(x-1)(x-5)<0$，解得 $1<x<5$，
- 不等式 $9x^2-6x-24>0$ 可化为 $(3x+4)(x-2)>0$，
- 解得 $x<-\dfrac{4}{3}$ 或 $x>2$，
- 所以不等式的解集为 $(2,5)$.

(2) 当 $x\leqslant-\dfrac{1}{2}$ 时，$|2x+1|-|2-x|>2$ 等价于 $-2x-1-(2-x)>2$，

- 解得 $x<-5$，所以 $x<-5$，
- 当 $-\dfrac{1}{2}<x<2$ 时，$|2x+1|-|2-x|>2$ 等价于 $2x+1-(2-x)>2$，
- 解得 $x>1$，所以 $1<x<2$，
- 当 $x\geqslant2$ 时，$|2x+1|-|2-x|>2$ 等价于 $2x+1-(x-2)>2$，
- 解得 $x>-1$，所以 $x\geqslant2$，
- 综上，$|2x+1|-|2-x|>2$ 的解集为 $(-\infty,-5)\cup(1,+\infty)$.

18. 设 m 为实数，求关于 x 与 y 的二元一次方程组 $\begin{cases}y=x+m\\ mx-y=4\end{cases}$ 的解集.

【解析】

- 消去 y 得 $(m-1)x=m+4$，
- 当 $m-1=0$，即 $m=1$ 时，$0=5$ 不成立，则 x 无解，原方程组的解集为 $\varnothing$；
- 当 $m-1\neq 0$，即 $m\neq 1$ 时，则 $x=\dfrac{m+4}{m-1}$，$y=\dfrac{m+4}{m-1}+m=\dfrac{m^2+4}{m-1}$，
- 原方程组的解集为 $\left\{\left(\dfrac{m+4}{m-1},\dfrac{m^2+4}{m-1}\right)\right\}$.
- 综上所述，当 $m=1$ 时，方程组的解集为 $\varnothing$；
- 当 $m\neq 1$ 时，方程组的解集为 $\left\{\left(\dfrac{m+4}{m-1},\dfrac{m^2+4}{m-1}\right)\right\}$.

19. 已知集合 $A=\{x\mid -2\leqslant x-1\leqslant 5\}$，集合 $B=\{x\mid m+1\leqslant x\leqslant 2m-1\}(m\in\mathbb{R})$.

（1）若 $m=4$，全集 $U=\mathbb{R}$，求 $A\cap B$；

（2）设命题 $p:x\in A$；命题 $q:x\in B$，若命题 p 是命题 q 的必要不充分条件，求实数 m 的取值范围.

【解析】

(1) 由题意得 $A=\{x\mid -2\leqslant x-1\leqslant 5\}=\{x\mid -1\leqslant x\leqslant 6\}$，

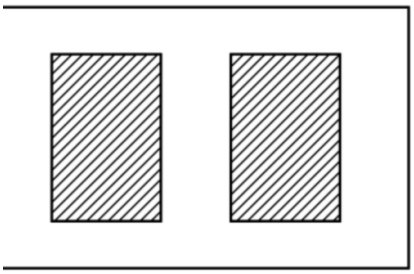
- 当 $m=4$ 时，$B=\{x\mid 5\leqslant x\leqslant 7\}$，$A\cap B=\{x\mid 5\leqslant x\leqslant 6\}$；

(2) 因为命题 p 是命题 q 的必要不充分条件，所以集合 B 是集合 A 的真子集，

- 当 $B=\varnothing$ 时，$m+1>2m-1$，解得 $m<2$，
- 当 $B\neq\varnothing$ 时，$\begin{cases}m+1\leqslant 2m-1\\ m+1\geqslant -1\\ 2m-1\leqslant 6\end{cases}$（等号不能同时成立），解得 $2\leqslant m\leqslant\dfrac{7}{2}$，
- 综上所述，实数 m 的取值范围为 $\left(-\infty,\dfrac{7}{2}\right]$.

20.（1）已知实数 $x\neq 0$，求 $x+\dfrac{1}{x}$ 的取值范围；

（2）如图，要设计一张矩形海报，该海报含有大小相等的左右两个矩形栏目（即图中阴影部分），这两栏的面积之和为 $18000\,\mathrm{cm}^2$，四周空白的宽度为 $10\,\mathrm{cm}$，两栏之间的中缝空白的宽度为 $16\,\mathrm{cm}$，怎样确定海报的高与宽的尺寸（单位：cm），能使矩形海报面积 S 最小？最小面积是多少？



【解析】

(1) 当 $x>0$ 时，$x+\dfrac{1}{x}\geqslant 2\sqrt{x\times\dfrac{1}{x}}=2$，当且仅当 $x=\dfrac{1}{x}$，即 $x=1$ 取等号，

- 当 $x<0$ 时，$-x-\dfrac{1}{x}\geqslant 2\sqrt{(-x)\times\dfrac{1}{-x}}=2$，所以 $x+\dfrac{1}{x}\leqslant -2$，
- 当且仅当 $-x=-\dfrac{1}{x}$，即 $x=-1$ 取等号，
- 综上所述，$x+\dfrac{1}{x}$ 的取值范围为 $(-\infty,-2]\cup[2,+\infty)$.

(2) 设矩形栏目宽为 x，高为 y，则 $2xy=18000$，

- 所以 $S=(2x+36)(y+20)=2xy+36y+40x+720$
- $=18000+36y+40x+720\geqslant 18720+2\sqrt{36y\times 40x}$
- $=36720+2\sqrt{36\times 40\times 18000}=18720+7200=25920$，
- 当且仅当 $36y=40x$，即 $x=90$，$y=100$ 取等号，
- 所以海报的高为 $120\,\text{cm}$ 与宽为 $216\,\text{cm}$，可使矩形海报面积 S 最小，
- 最小面积为 25920.

21. 若实数 x、y、m 满足 $|x-m|>|y-m|$，则称 x 比 y 远离 m.

（1）0 比 $\dfrac{1}{2}$ 远离 2 吗？说明理由；

（2）若 $\dfrac{1}{2x-1}$ 比 $\dfrac{1}{2}$ 远离 1，求实数 x 的取值范围；

（3）若 $m\leqslant 1$，$x+y=2$，试问：x 与 x^2+y^2 哪一个更远离 m，并说明理由.

【解析】

(1) 0 比 $\dfrac{1}{2}$ 远离 2，理由为：

- 由于 $|0-2|=2>\dfrac{3}{2}=\left|\dfrac{1}{2}-2\right|$，所以 0 比 $\dfrac{1}{2}$ 远离 2.

(2) 由 $\dfrac{1}{2x-1}$ 比 $\dfrac{1}{2}$ 远离 1，得 $\left|\dfrac{1}{2x-1}-1\right|>\left|\dfrac{1}{2}-1\right|$，即 $\left|\dfrac{1}{2x-1}-1\right|>\dfrac{1}{2}$，

- 则 $\dfrac{1}{2x-1}-1>\dfrac{1}{2}$ 或 $\dfrac{1}{2x-1}-1<-\dfrac{1}{2}$，整理得 $\dfrac{1}{2x-1}>\dfrac{3}{2}$ 或 $\dfrac{1}{2x-1}<\dfrac{1}{2}$，
- 因此 $0<2x-1<\dfrac{2}{3}$ 或 $2x-1<0$ 或 $2x-1>2$，
- 解得 $\dfrac{1}{2}<x<\dfrac{5}{6}$ 或 $x<\dfrac{1}{2}$ 或 $x>\dfrac{3}{2}$，
- 所以 x 的取值范围是 $\left(-\infty,\dfrac{1}{2}\right)\cup\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{5}{6}\right)\cup\left(\dfrac{3}{2},+\infty\right)$.

(3) x^2+y^2 比 x 更远离 m，理由为：

- 由 $x^2+y^2\geqslant\dfrac{(x+y)^2}{2}=2\geqslant m$，得 $|x^2+y^2-m|=x^2+y^2-m$，

- 由 $x+y=2$，得 $x^2+y^2=x^2+(2-x)^2=2x^2-4x+4$，
- 于是 $|x^2+y^2-m|-|x-m|=2x^2-4x+4-m-|x-m|$，
- 当 $x \geqslant m$ 时，$|x^2+y^2-m|-|x-m|=2x^2-4x+4-m-(x-m)$
- $=2\left(x-\dfrac{5}{4}\right)^2+\dfrac{7}{8}>0$，即 $|x^2+y^2-m|>|x-m|$；
- 当 $x<m$ 时，$|x^2+y^2-m|-|x-m|=2x^2-4x+4-m+(x-m)$
- $=2\left(x-\dfrac{3}{4}\right)^2+\dfrac{23}{8}-2m$，
- 由 $m \leqslant 1$，得 $\dfrac{23}{8}-2m>0$，因此 $2\left(x-\dfrac{3}{4}\right)^2+\dfrac{23}{8}-2m>0$，
- 即 $|x^2+y^2-m|>|x-m|$，
- 所以 $|x^2+y^2-m|>|x-m|$，即 x^2+y^2 比 x 更远离 m.